

## I. Angles orientés et mesures

### 1. Cercle trigonométrique et angle orienté

#### a. Définition

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan  $O$ ,  $A$  et  $B$  trois points tel que  $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$  et  $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$ .

On considère les vecteurs  $\vec{u}_1$  et  $\vec{v}_1$  des vecteurs unitaires de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  respectivement et  $k_1$  et  $k_2$  deux réels  $\in \mathbb{R}_+^*$ .

L'angle orienté du couple de vecteurs  $\vec{v}$  et  $\vec{u}$  est noté  $(\vec{v}, \vec{u})$  et est défini par :

- L'angle orienté de deux demi-droites noté  $([OB], [OA])$ .
- L'angle orienté du couple de vecteurs  $k_2\vec{v}_1$  et  $k_1\vec{u}_1$  que l'on note  $(k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1)$ .
- L'angle orienté du couple de vecteurs  $\overrightarrow{OB}$  et  $\overrightarrow{OA}$  que l'on note  $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA})$ .
- L'angle orienté du couple des vecteurs unitaires  $\vec{v}_1$  et  $\vec{u}_1$  que l'on note  $(\vec{v}_1, \vec{u}_1)$ .

Ainsi on a :  $(\vec{v}, \vec{u}) = (k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1) = (\vec{v}_1, \vec{u}_1) = (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) = ([OB], [OA])$

#### b. Mesure d'un angle orienté

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan.

Si  $\theta$  est une mesure de l'angle orienté  $(\vec{u}, \vec{v})$  alors les autres mesures des autres angles sont de la forme  $\theta + 2k\pi$  ou  $\theta[2\pi]$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

#### c. Mesure principale

Parmi toutes les mesures de l'angle orienté  $(\vec{u}, \vec{v})$  un et un seul angle  $\in ]-\pi, \pi]$  ainsi la mesure principale de l'angle  $(\vec{u}, \vec{v})$  est noté  $\alpha/\alpha \in ]-\pi, \pi]$  d'où  $(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha + 2k\pi = \alpha[2\pi]/\alpha \in ]-\pi, \pi]$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

Si deux angles orientés ont même mesure alors ils se différencient d'un multiple de  $2\pi$  ainsi on a  $\theta' = \theta + 2k\pi$  ou  $\theta' = \theta[2\pi]$ .

**Exemple :** Dans chacun des cas suivants, détermine la mesure principale de l'angle  $(\vec{u}, \vec{v})$ .

$$\alpha = \frac{89\pi}{7} \quad ; \quad \beta = \frac{229\pi}{12}$$

#### Correction :

**1. Pour  $\alpha = \frac{89\pi}{7}$  :**

**Méthode 1 : Méthode algébrique (Encadrement)** La mesure principale est de la forme  $\alpha + 2k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$  telle que  $-\pi < \alpha + 2k\pi \leq \pi$ .

$$\begin{aligned} -\pi < \frac{89\pi}{7} + 2k\pi \leq \pi &\iff -1 < \frac{89}{7} + 2k \leq 1 \\ &\iff -1 - \frac{89}{7} < 2k \leq 1 - \frac{89}{7} \\ &\iff -\frac{96}{7} < 2k \leq -\frac{82}{7} \\ &\iff -\frac{48}{7} < k \leq -\frac{41}{7} \\ &\iff -6,85 < k \leq -5,85 \end{aligned}$$

Comme  $k \in \mathbb{Z}$ , on obtient  $k = -6$ .

**Calcul de la mesure principale :**

$$\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{89\pi}{7} + 2(-6)\pi = \frac{89\pi}{7} - 12\pi = \frac{89\pi - 84\pi}{7} = \frac{5\pi}{7}$$

**Méthode 2 : Méthode pratique (Division euclidienne)** On effectue la division euclidienne de 89 par 7 :

$$\begin{array}{r|l} 89 & 7 \\ 19 & 12 \\ 5 & \end{array}$$

D'où :

$$\frac{89\pi}{7} = 12\pi + \frac{5\pi}{7}$$

Comme  $12\pi$  est un nombre pair de  $\pi$  (c'est-à-dire  $2 \times 6\pi$ ) et que  $\frac{5\pi}{7} \in ]-\pi, \pi]$ , la mesure principale est  $\frac{5\pi}{7}$ .

**Méthode 3 : Méthode arithmétique (Valeur approchée)** On calcule la valeur approchée :

$$\frac{89}{7} \approx 12,71$$

Le nombre entier pair le plus proche de 12,71 est 12. On décompose alors  $\alpha$  :

$$\alpha = \frac{89\pi}{7} = \frac{84\pi + 5\pi}{7} = \frac{84\pi}{7} + \frac{5\pi}{7} = 12\pi + \frac{5\pi}{7}$$

D'où  $\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{5\pi}{7}$ .

## 2. Pour $\beta = \frac{229\pi}{12}$ :

On calcule la valeur approchée :

$$\frac{229}{12} \approx 19,08$$

Le nombre entier pair le plus proche de 19,08 est 20.

Décomposons  $\beta$  :

$$\beta = \frac{229\pi}{12} = \frac{240\pi - 11\pi}{12} = \frac{240\pi}{12} - \frac{11\pi}{12} = 20\pi - \frac{11\pi}{12}$$

Comme  $20\pi = 2 \times 10\pi$  et que  $-\frac{11\pi}{12} \in ]-\pi, \pi]$ , la mesure principale de  $(\vec{u}, \vec{v})$  est :

$$\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{11\pi}{12}$$

## 2. Colinéarité et Orthogonalité

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan.

- si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires et de même sens alors l'angle orienté  $(\vec{u}, \vec{v}) = [2\pi]$
- si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires et de sens opposé alors  $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \pi[2\pi] = (2k + 1)\pi$  ou  $(\vec{u}, \vec{v}) = -\pi[2\pi] = (2k - 1)\pi$ .
- si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux :  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2}[2\pi] = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$

### 3. Propriétés :

- $P_1$  : Égalité :

Deux couples d'angle orienté sont égaux si la mesure respective de leur angles diffèrent de  $2k\pi$  c.à.d la mesure de l'un égale à la mesure de l'autre ainsi on a :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}', \vec{v}') + 2k\pi \Rightarrow \theta = \theta' + 2k\pi$$

- $P_2$  : Relation de Chasles :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v}) + 2k\pi$$

- $P_3$  Angles associés :

- $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u})$  d'où  $(\vec{u}, \vec{v})$  et  $-(\vec{v}, \vec{u})$  sont opposés

- $(\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$  d'où  $(\vec{u}, \vec{w})$  et  $(\vec{w}, \vec{v})$  complémentaire.

- $(\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v}) \equiv \pi[2\pi]$  d'où  $(\vec{u}, \vec{w})$  et  $(\vec{w}, \vec{v})$  sont supplémentaires.

- $(\vec{u}, \vec{v}) = (-\vec{u}, -\vec{v})[2\pi]$  d'où  $(\vec{u}, \vec{v})$  et  $(-\vec{u}, -\vec{v})$  sont opposés par le même sommet.

## II. Trigonométrie

### 1. Formule d'addition

**Propriétés :**  $\forall a, b$  on a :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

**Application :**

① Écrire  $\frac{\pi}{12}$  sous la forme  $\frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{b}$  avec  $a$  et  $b$  deux entiers non nuls.

② Calculer  $\cos \frac{\pi}{12}$  et  $\sin \frac{\pi}{12}$ .

**Correction :**

① Écriture de  $\frac{\pi}{12}$  :

On remarque que  $1 = 4 - 3$  ou  $1 = 3 - 2$ . Ainsi :

$$\frac{\pi}{12} = \frac{4\pi - 3\pi}{12} = \frac{4\pi}{12} - \frac{3\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$$

(Ici  $a = 3$  et  $b = 4$ ).

## 2 Calcul de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$ :

### • Calcul du cosinus :

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}\end{aligned}$$

### • Calcul du sinus :

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

## 2. Formule de duplication

Pour tout réel  $a$  on a :

$$\cos(2a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\sin(2a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a = 2 \cos a \sin a$$

$$\text{Conséquence : } \cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \qquad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$

## 3. Transformation

### 3.1. Produit en somme :

$\forall a, b$  avec  $a \neq b$  on a :

$$(1) - (2) \Rightarrow \cos(a - b) - \cos(a + b) = 2 \sin a \sin b \Rightarrow \sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

$$(1) + (2) \Rightarrow \cos(a - b) + \cos(a + b) = 2 \cos a \cos b \Rightarrow \cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$$

$$(3) + (4) \Rightarrow \sin(a - b) + \sin(a + b) = 2 \sin a \cos b \Rightarrow \sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) + \sin(a + b)]$$

$$(3) - (4) \Rightarrow \sin(a - b) - \sin(a + b) = -2 \cos a \sin b \Rightarrow \cos a \sin b = -\frac{1}{2}[\sin(a - b) - \sin(a + b)]$$